

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 6.4 - بلاک چین، ورچوئل ریئلٹی، اور آگمنٹڈ ریئلٹی

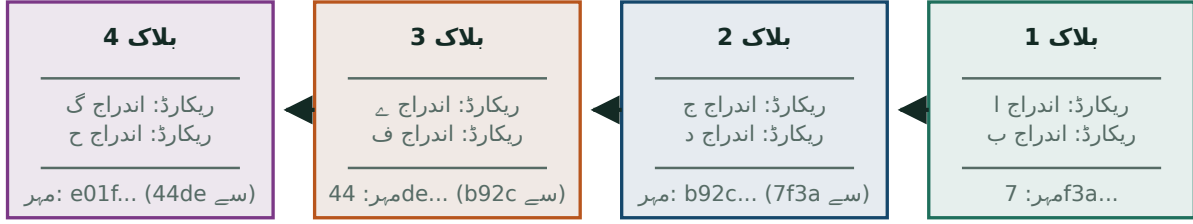
ایک حقیقی جماعتی صورتحال

ایک ڈسٹرکٹ آفس اعلان کرتا ہے کہ اساتذہ کے پیشہ ورانہ ترقی کے ریکارڈ اب "بلاک چین" پر رکھے جائیں گے،
اور ایک وینڈر اسکول کو ایک "VR لیب" کی پیشکش کرتا ہے - چار ہیڈ سیٹ اور ایک ڈیمو ریل - ہیڈ ٹیچر پر یکٹیکم
پر بی ایڈ کی زیر تربیت استانی سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، اور استانی محسوس کرتی ہے کہ اس کے پاس صرف
نعرے ہیں: ناقابل شکست، غرق کن، مستقبل - وہ نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ بلاک چین کیا ہے، نہ یہ کہ ریکارڈ کو اس
کی ضرورت ہے یا نہیں، نہ یہ کہ ورچوئل اور آگمنٹڈ ریئلٹی میں کیا فرق ہے

- اور ایک سال کے بجٹ کے برابر خریداری کا فیصلہ نعروں پر قائم ہونے والا ہے۔ یہ موضوع نعروں کی جگہ
ایک پیراگراف کی سمجھ دیتا ہے، جو ایک استاد کو اسکول کو مشورہ دینے کے لیے اصل میں درکار ہوتی ہے۔

بلاک چین: بلاکس، مہرین، زنجیر

ہر بلاک پچھلے بلاک کے مواد سے نکلی مہر اٹھائے ہوتا ہے



- ایک پرانا ریکارڈ بدلیں تو اس کی مہر بدل جاتی ہے
جس سے ہر بعد کی مہر ٹوٹ جاتی ہے، اور ہر نقل رکھنے والا یہ ٹوٹ دیکھ سکتا ہے۔

بلاک چین اس لیجر ڈیزائن کا نام ہے؛ ہٹ کوائن اس کی ایک ایپلیکیشن ہے، ڈیزائن خود نہیں۔
دیانتدار سوال: کیا اس ریکارڈ کو اس کی ضرورت ہے؟ اس میں کس کا اعتماد کا مسئلہ ہے؟

textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

بلاک چین

بلاک چین ریکارڈ رکھنے کا ایک ڈیزائن ہے جس میں اندراج بلاکس میں گروہ بند ہوتے ہیں، اور ہر بلاک پچھلے بلاک کے مواد سے نکلی ایک ریاضیاتی مہر اٹھاتا ہے۔ ایک زنجیر۔ نتیجہ وہ خاصیت ہے جو اہم ہے: پرانا اندراج بدلنے سے اس کی مہر بدل جاتی ہے، جو ہر بعد کے بلاک سے رابطہ توڑ دیتی ہے، اور زنجیر کا کاپی رکھنے والا ہر شخص یہ ٹوٹاؤ دیکھ سکتا ہے۔ NIST کا تکنیکی جائزہ اسے بدلاؤ کا پتہ چلنے والا، تقسیم شدہ لیجر کہتا ہے: بہت سے کاپی، کوئی واحد خاموش ایڈیٹر نہیں (Yaga et al., 2018)۔ اس کا مشہور پہلا استعمال، بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسیاں، اس ڈیزائن کی ایک ایپلیکیشن ہے، ڈیزائن خود نہیں - "بلاک چین" اور "بٹ کوائن" ایک ہی لفظ نہیں۔

ایک اسکول کے لیے دیانت دار سوال یہ نہیں کہ "کیا بلاک چین اچھی ہے؟" بلکہ یہ ہے کہ "کیا اس ریکارڈ کو اس کی ضرورت ہے؟" بلاک چین اپنی قیمت اس وقت وصول کرتی ہے جب ایک دوسرے پر مکمل اعتماد نہ رکھنے والے بہت سے فریق مل کر ایک ایسا ریکارڈ شیئر کریں جسے خاموش تبدیلی سے بچانا سب کو درکار ہو - سپلائی چینز، اراضی کے ریکارڈ، اداروں کے درمیان سندوں کی تصدیق۔ ایک اسکول کا اندرونی حاضری رجسٹر، جو اُس ایک دفتر کے پاس ہے جس پر اسکول خود بھروسہ کرتا ہے، عموماً اس کا محتاج نہیں ہوتا؛ ضلع بھر کے وہ ریکارڈ جو کسی ایک

دفتر کی ناکامی سے بچ کر رہنا چاہیں شاید اس کے محتاج ہوں۔ زیر تربیت استانی کا ہیڈ ٹیچر کو جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے: "یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ریکارڈ کا اعتماد کس کا مسئلہ ہے۔"

ورچوئل اور آگمنٹڈ رئیلٹی

ورچوئل رئیلٹی (VR) دنیا کو بدل دیتی ہے: ہیڈ سیٹ آنکھوں اور کانوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اور پہننے والا کمپیوٹر کے بنائے ہوئے ماحول کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ورچوئل سائنس لیب، ایک تاریخی شہر، خلیے کا اندرونی حصہ۔ آگمنٹڈ رئیلٹی (AR) دنیا میں اضافہ کرتی ہے: سیکھنے والا فون یا خاص چشمے سے حقیقی جماعت کو دیکھتا ہے، اور اس کے اندر ڈیجیٹل چیزیں نمودار ہوتی ہیں۔ میز کے اوپر تیرتا ہوا دھڑکتا ہوا دل، حقیقی سازو سامان پر اٹکے ہوئے لیبل۔ VR غرق کرتا ہے؛ AR حاشیہ لگاتا ہے۔

لیبل لگاتی ہے AR ڈبوتی ہے؛ VR

خصوصیت	ورچوئل رئیلٹی	آگمنٹڈ رئیلٹی
کیا کرتی ہے	دنیا کو بنائی ہوئی دنیا سے بدل دیتی ہے	حقیقی دنیا میں ڈیجیٹل چیزیں شامل کرتی ہے
سیکھنے والے کو کیا چاہیے	ہیڈ سیٹ اور صاف محفوظ جگہ	فون یا ٹیبلیٹ کیمرہ
ایک کلاس روم استعمال	ورچوئل تاریخی شہر میں سیر کرنا	حقیقی لیب کے سامان پر لیبل لگانا
بڑی رکاوٹ	ڈیوائسوں کی قیمت اور شیئرڈ ہیڈ سیٹس	چھوٹی اسکرین اور ڈیوائس پکڑے رکھنا

ہے۔ AR پاکستانی اسکول کے لیے حقیقی راستہ موجودہ فونوں پر سبق کے منصوبے کے بغیر خریداری وہ چیز ہے جس سے انکار کرنا ہے۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

تعلیم میں AR اور VR کے جائزے دلچسپی میں حقیقی اضافے پاتے ہیں۔ غرقانی توجہ قائم رکھتی ہے، اور سیمولیشن طلبہ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں اسکول جسمانی طور پر نہیں لے جا سکتا (Al-Ansi et al., 2023)

- اور ساتھ مستقل پابندیاں بھی: ڈیوائسز مہنگی ہیں، مواد کو نصاب سے میل کھانا چاہیے، اور دلچسپی سے آگے سیکھنے میں اضافے کا ثبوت ابھی پختہ ہو رہا ہے۔ پاکستانی اسکول کے لیے حقیقت پسندانہ داخلہ موجودہ فونوں

پر AR ہے (فونوں کا جماعتی سیٹ ہیڈ سیٹوں کے جماعتی سیٹ سے سستا ہے، اور فون اکثر اساتذہ کی جیبوں میں پہلے سے موجود ہیں)، مختصر، نصاب سے جڑے لمحوں میں استعمال: کنکال پر لیبل لگانا، حقیقی آسمان پر پانی کے چکر کی پرت دکھانا۔ ابتدائی کہانی کی چار ہیڈ سیٹ والی "VR لیب"، ڈیمو ریل کے ساتھ اور بغیر نصابی منصوبے کے، وہ خریداری ہے جس سے انکار کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ VR بری ہے، بلکہ اس لیے کہ بغیر سبق منصوبے کی خریداری بری ہے۔

دونوں ٹیکنالوجیاں یونٹ کے آخری اصول پر لوٹتی ہیں: سوال کبھی یہ نہیں کہ "کیا یہ مستقبل ہے؟" بلکہ یہ ہے کہ "یہ اس سبق کے لیے کیا کرتی ہے، اس قیمت پر، ان احتیاطوں کے ساتھ؟" زیر تربیت استانی کی بریفنگ وہیں ختم ہوتی ہے جہاں کورس ختم ہوتا ہے۔ ایک ایسے استاد کے ساتھ جو یہ سوال ایک جملے میں پوچھ سکے اور اس کا جواب ایک صفحے میں دے سکے۔

سرگرمی: نعروں کا ترجمہ

جوڑوں میں کام کریں۔ تقریباً 15 منٹ۔

1. آپ کے استاد ہر جوڑے کو پانچ ویڈیو نعرے دیتے ہیں: "نا قابل شکست بلاک چین ریکارڈ"، "غرق کن VR لرننگ"، "AR سبقوں میں جان ڈالتا ہے"، "مستقبل کا اسکول"، "بدلاؤ سے مکمل محفوظ اسناد"۔
2. ہر نعرے کو ایک ایسے دعوے میں ترجمہ کریں جسے جانچا جا سکے: پروڈکٹ عین طور پر کیا کرے گی، اور خریدنے سے پہلے ہمیں کیا تصدیق کرنا ہوگا؟
3. بلاک چین ریکارڈ والے دعوے کے لیے اعتماد کا سوال لکھیں: اسکول کے ریکارڈ کا اعتماد کس کا مسئلہ ہے، اور کیا یہ اسے حل کرتا ہے؟
4. VR والے دعوے کے لیے دو سوال لکھیں: کون سا سبق، اور یہ کیا بدلتا یا جوڑتا ہے جو فون یا پوسٹر نہیں کر سکتا؟

اپنی سمجھ جانچیں

1. بلاک چین کی ایک جملے میں تعریف کریں اور اس کی بنیادی خاصیت کا نام لیں۔ (یاد رکھنا)
2. واضح کریں کہ "بلاک چین" اور "بٹ کوائن" ایک ہی لفظ کیوں نہیں۔ (سمجھنا)

3. کسی اسکول کے اندرونی حاضری رجسٹر کے لیے بلاک چین تجویز کی جاتی ہے۔ اعتماد کے سوال کی مدد سے تجزیہ کریں کہ اسے اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ (لاگو کرنا)
4. VR اور AR کا فرق بیان کریں، ہر ایک کی ایک جماعتی مثال کے ساتھ۔ (سمجھا)

خلاصہ

بلاک چین ایک زنجیر بند، مہربند، تقسیم شدہ لیجر ہے: پرانے اندراج ہر بعد کی مہر توڑے بغیر خاموشی سے نہیں بدل سکتے۔ قیمتی جب بے اعتماد فریقوں کو بدلاؤ سے بچنے والا ریکارڈ شیئر کرنا پڑے، غیر ضروری جب ایک قابل اعتماد دفتر اپنا ریکارڈ خود رکھے۔ ورچوئل رینلٹی دنیا کو بنائی ہوئی دنیا سے بدل دیتی ہے اور ہیڈ سیٹ مانگتی ہے؛ آگمنڈ رینلٹی حقیقی دنیا میں ڈیجیٹل چیزیں جوڑتی ہے اور فون پر چلتی ہے۔ دونوں دلچسپی میں اضافہ دکھاتی ہیں اور دونوں آخری سوال مانگتی ہیں: یہ اس سبق کے لیے کیا کرتی ہے، اس قیمت پر، ان احتیاطوں کے ساتھ؟

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں بلاک چین اور اس کی بنیادی خاصیت سادہ زبان میں بیان کر سکتا/سکتی ہوں۔
- میں اعتماد کے سوال کو تجویز کردہ بلاک چین استعمال پر لاگو کر سکتا/سکتی ہوں۔
- میں VR کو AR سے الگ کر سکتا/سکتی ہوں، ہر ایک کی ایک جماعتی مثال کے ساتھ۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

پوچھیں کہ اسکول نے پچھلے دو برس میں کون سی ٹیکنالوجی خریدی ہے یا اس کی پیشکش پائی ہے، اور ہر ایک کا اب عملاً کیا استعمال ہوتا ہے۔ دو جملے لکھیں: جو نقشہ آپ محسوس کریں، اور وہ ایک سوال جو آپ اسکول کی خریداری کے عمل میں شامل کرنا چاہیں گے۔

مجموعی کام

ہیڈ ٹیچر کے پاس مقررہ بجٹ اور تین پیشکشیں ہیں: ڈیمو مواد کے ساتھ چار ہیڈ سیٹ والی VR لیب، اسکول کے موجودہ فونوں پر چلنے والا AR سائنس پیک، اور طلبہ کے ریکارڈ کے لیے بلاک چین سند سروس۔ ایک صفحے میں ہر پیشکش کا اندازہ لگائیں (یہ کیا ہے، کیا کرے گی، اس کی احتیاطیں) اور شرائط کے ساتھ ایک کی تجویز دیں، اس موضوع کے خیالات اور یونٹ 4 یا 5 کے کم از کم ایک اصول کی مدد سے۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- ہر پیشکش سادہ زبان میں درست طریقے سے بیان ہو: 3 نمبر۔
- ہر اندازہ صحیح اوزار استعمال کرے (اعتماد کا سوال، سبق کی موزوں گی کا سوال) بجائے جوش کے (تجزیہ): 4 نمبر۔
- تجویز شرائط اور بجٹ کا جواز لے کر آئے: 2 نمبر۔
- ایک صفحے میں سما جائے: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

- Yaga, D., Mell, P., Roby, N., & Scarfone, K. (2018). *Blockchain Technology Overview* (NIST IR 8202). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202>
- Al-Ansi, A. M., Al-Ansi, A. M., Jabooob, M. S., & Garad, A. (2023). Analyzing augmented reality (AR) and virtual reality (VR) recent development in education. *Social Sciences & Humanities Open*, 8, 100532. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100532>
- Stair, R., & Reynolds, G. *Principles of Information Systems*. Cengage Learning (کورس گائیڈ کا مطالعہ؛ پرنٹ مونوگراف، حوالہ کتابیاتی سطح پر دیا گیا ہے۔)
- تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں